WS04: Problem Identification & Scope

Mata Kuliah: Konsep Sistem Informasi (KSI)
Kerangka Kerja: Project-Based Learning (PBL) Level 1
Fase Learning Spine: **Fase 2 — Frame (Problem Discovery & Scope)**
Minggu / Alokasi Waktu: Minggu 2 / 14 Jam Belajar
Sub-CPMK / SFIA: S-01.1 (Introduce - Problem Framing) | SFIA BUSA L1 (*Business Analysis*), IRMG L1
Penanggung Jawab Fase: **Phase Lead 2 (Frame — Mahasiswa B)**
Keterkaitan Deliverable: Sumber Utama Penyusunan **Deliverable D1 (Problem Brief - TPL-01)**

---

1. Identifikasi Tim & Objek Proyek

Elemen Informasi	**Rincian Identitas Kelompok & Mitra**
Nama Kelompok / Kelas	secret/B
Phase Lead 2 (Frame - M2)	[abd latif purahman-2600016101]
Nama UMKM Mitra Lapangan	[cafe duamasa]
Pemilik / Kontak Mitra	[karel alexsandria]

---

2. Matriks Problem Framing & Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)

Gunakan temuan kuantitatif dari `WS03` untuk memisahkan antara **Gejala Permukaan (*Symptoms*)** dan **Akar Masalah Utama (*Root Cause*)** operasional bisnis mitra:

No	Kategori Observasi	Gejala Permukaan (*Symptoms*)	Akar Masalah Operasional (*Root Cause*)	Bukti Kuantitatif (*Baseline Data*)
1	**Proses Transaksi Kasir**	kasir tidak terlalu cepat menangani pelanggan saat jam sibuk	pencatatan pesana agak lama dikarnakan kasir cuman satu	Rata-rata waktu transaksi = 90 **menit/orang**.
2	**Pengelolaan Stok Barang**	Sering kehabisan stok barang dikarnakan barang tidak terdata dengan jelas	barang yang masuk dan keluar tidak di catat dengan jelas	Selisih stok rata-rata **13% per bulan**.
3	**Rekapitulasi Keuangan**	pemilik cafe sering mengecek keuangan di kasir	sulit membedan penjual tunai lewat qris dan cas.	Durasi rekap harian = **60–90 menit/malam**.

---

3. Perumusan Problem Statement Kontekstual

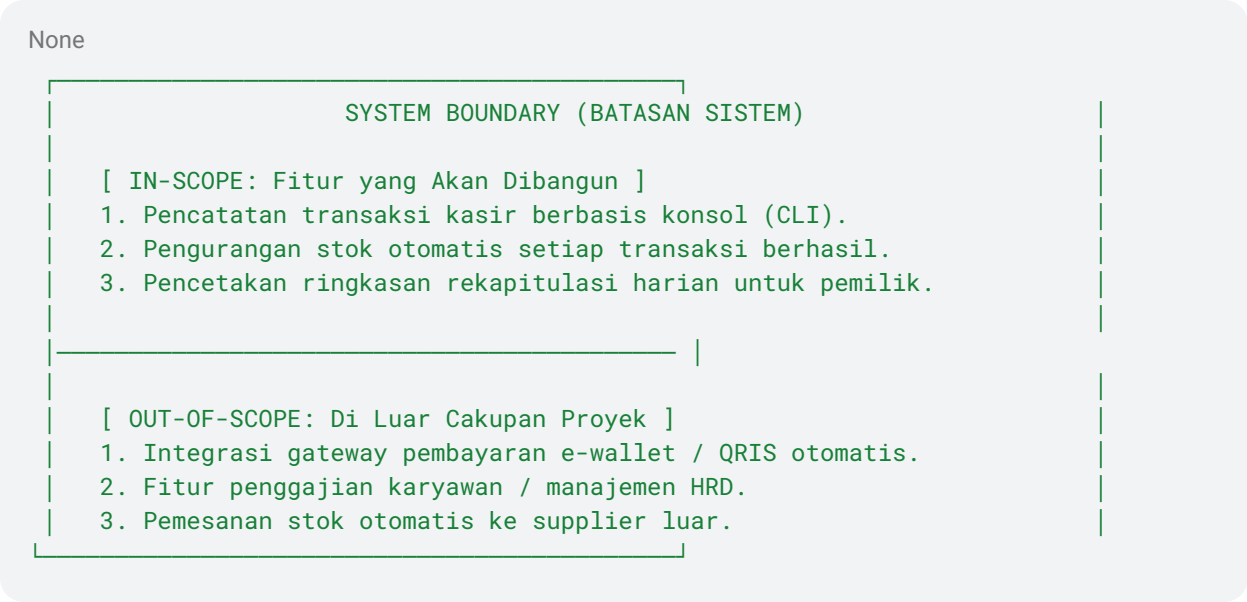
Berdasarkan analisis di atas, rumuskan **Problem Statement** utama dalam 1–2 paragraf terstruktur.
Petunjuk: Hindari mendefinisikan masalah sebagai *"Mitra belum memiliki aplikasi Python/komputer"*. Definisikan dari hambatan bisnis nyata mitra!

> **Rumusan Problem Statement Kelompok**:
> *"Pencatatan transaksi dan inventaris yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku kertas nota di [Nama UMKM Mitra] (kondisi As-Is) menyebabkan bottleneck operasional berupa waktu transaksi kasir yang lambat (90 detik/pelanggan), keterlambatan pemesanan ulang stok akibat selisih stok 12% per bulan, serta waktu rekapitulasi harian pemilik usaha yang memakan waktu hingga 1,5 jam setiap malam. Kondisi ini menghambat efisiensi operasional dan potensi pertumbuhan omzet mitra."*

---

4. Menetapkan Batasan Sistem (System Boundary / Scope Alignment)

Untuk mencegah terjadinya pembengkakan fitur (*Scope Creep*) yang membahayakan penyelesaian proyek dalam 1 semester, tentukan secara tegas apa yang **Masuk Cakupan (*In-Scope*)** dan apa yang **Di Luar Cakupan (*Out-of-Scope*)**:



Tabel Penegasan Cakupan Proyek (*Scope Alignment Table*)

No	Modul / Fitur Sistem	Status Cakupan (*In-Scope* / *Out-of-Scope*)	Alasan Pertimbangan Kelayakan (O'Brien)
1	Input Transaksi & Kalkulasi Total	**IN-SCOPE**	Kelayakan Operasional: Sangat dibutuhkan kasir untuk mempercepat transaksi.
2	Update Stok Otomatis	**IN-SCOPE**	Kelayakan Teknis: Dapat diimplementasikan dengan logika struktur data Python.
3	Laporan Rekap Harian (Laba/Rugi)	**IN-SCOPE**	Kelayakan Ekonomi: Memberikan nilai *Value of Information* bagi pemilik usaha.

No	Modul / Fitur Sistem	Status Cakupan (*In-Scope / Out-of-Scope*)	Alasan Pertimbangan Kelayakan (O'Brien)
4	Pembayaran Online / Payment Gateway	**OUT-OF-SCOPE**	Keterbatasan waktu 1 semester & kompleksitas API luar di PBL Level 1.
5	Multi-Branch / Banyak Cabang	**OUT-OF-SCOPE**	Mitra saat ini memiliki 3 lokasi usaha operasional.

---

5. Target Metrik Keberhasilan Solusi (To-Be Targets)

Tentukan target kuantitatif perbaikan yang ingin dicapai melalui solusi sistem informasi To-Be:

Indikator Kinerja	Kondisi As-Is (Baseline)	Target To-Be (Expected)	Estimasi Persentase Peningkatan
Waktu Pelayanan Transaksi Kasir	120 detik / pelanggan	**< 30 detik / pelanggan**	Peningkatan efisiensi **60%**
Durasi Rekapitulasi Harian	120-150 menit / malam	**< 40menit / malam**	Penghematan waktu **65%**
Akurasi Pencatatan Stok	Selisih 13% / bulan	**Akurasi > 90%**	Penurunan tingkat kesalahan selisih stok

---

6. Refleksi & Lembar Pengesahan Phase Lead

A. Pertanyaan Refleksi Tim

1. *Bagaimana tim memastikan bahwa batasan proyek yang ditetapkan realistis untuk diselesaikan dalam 16 minggu?*
    - **Jawab**: [Jelaskan analisis kelayakan teknis dan kemampuan tim]
2. *Apakah pemilik usaha mitra telah menyetujui batasan sistem yang diusulkan oleh kelompok?*

- **Jawab**: [Jelaskan hasil konfirmasi awal ke mitra]

B. Tanda Tangan Pengesahan Phase Lead 2

```
None
Disusun oleh Phase Lead 2 (Frame): [ Nama Mahasiswa B – NIM ]
Tanggal Penyusunan: [ Tanggal ]

Tanda Tangan Phase Lead 2: ____________________

Diverifikasi oleh Dosen Pengampu / Coach:
Tanggal: [ Tanggal ] | Status Checkpoint: [ APPROVED / REVISION NEEDED ]
Catatan Dosen: ____________________________________________________
```